

[두산로보틱스] 지능형 로보틱스 엔지니어

ROS2를 활용한 로봇 자동화 공정 시스템 구현 프로젝트



TEAM 2조 박물관이 살아있다!

김현진, 김지홍, 민수현, 박지언, 송종진,
윤성웅, 이원욱, 차송근, 최민석

목 차



- 01 프로젝트 개요
- 02 프로젝트 팀 구성 및 역할
- 03 프로젝트 수행 절차 및 방법
- 04 프로젝트 수행 경과
- 05 자체 평가 의견

01

K-Digital Training

프로젝트 개요

▶ 프로젝트 주제 및 선정 배경, 기획의도

1

50,000+

연간 전 세계 미술품
도난 건수

출처 : ACEI, FBI

2

\$3~8B

미술품 불법 거래
연간 규모(USD)

출처 : FBI

3

10%

도난 미술품 회수율

출처 : ACEI 2022

4

4위

전 세계
범죄 규모 순위

출처 : FBI

01

K-Digital Training

프로젝트 개요

▶ 프로젝트 주제 및 선정 배경, 기획의도

- ① 실시간 대응 지연 → 사람이 영상 확인 후 출동까지 3~10분 소요
- ② 사각지대 존재 → 고정 카메라가 보지 못하는 사각지대에서 도난 발생
- ③ 야간 인력 비용 → 24시간 경비 인력으로 연간 수억 원 지불
- ④ 도둑 추적 불가 → 카메라는 녹화만, 물리적 추적 및 차단 수단 없음

01

K-Digital Training

프로젝트 개요

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

▶ 프로젝트 내용

웹캠을 통해 전시 공간을 실시간 모니터링

탐지

전시물 미탐지 시 도난 이벤트 발생

대응

판단

YOLO 기반 객체 인식으로 전시물 상태 확인

알림

로봇이 출동하여 추적하고 관리자에게 알림 제공

01

K-Digital Training

프로젝트 개요

▶ 활용 장비 및 재료



TurtleBot (AMR)

- Raspberry Pi 4B / ROS2 Humble
- LiDAR + Depth Camera (OAK-D)



Web Camera

- RGB 영상 입력 (객체 인식용)



PC

- Ubuntu 22.04 / ROS2
- Python / OpenCV / YOLO

02

K-Digital Training

프로젝트 팀 구성 및 역할

훈련생	역할	담당 업무	
김현진	Project Manager	 프로젝트 기획 및 요구사항 정리	 전체 일정 및 진행 상황 관리
차송근	System Monitor	 웹 기반 모니터링 UI 구현	 사용자 인증 및 권한 관리
민수현	System Monitor	 DB 구조 설계 및 데이터 관리	 객체 탐지 결과 수신 및 처리
이원욱	System Monitor	 이벤트 처리 및 알림 연동	 도난 감지 이벤트 판단
송종진	Detection	 데이터 전처리, 파이프라인 구성	 탐지 결과 후처리
최민석	Detection	 영상 입력 및 프레임 수집	 YOLO 기반 객체 탐지
박지언	Detection	 탐지 결과 추출, 데이터 구조화	 이벤트 연계 및 시스템 전달
김지홍	AMR	 TurtleBot8 제어	 순찰 경로 이동 및 반복 제어
윤성웅	AMR	 TurtleBot2 제어	 추적 대상 좌표 이동 제어

03

K-Digital Training

프로젝트 수행 절차 및 방법

구분		04. 20.	04. 21.	04. 22.	04. 23.	04. 24.	04. 25.	04. 26.	04. 27.
기획		 기획안 및 시나리오 작성							
설계	System		 이벤트 처리 및 시스템 구조 설계						
	Detection	 YOLO 기반 탐지 구조 설계							
	AMR		 순찰 및 추적 동작 구조 설계						
개발	System			 이벤트 처리 및 웹/DB 기능 구현					
	Detection			 객체 탐지 및 데이터 처리 구현					
	AMR				 순찰 및 추적 제어 기능 구현				

03

K-Digital Training

프로젝트 수행 절차 및 방법

구분		04. 20.	04. 21.	04. 22.	04. 23.	04. 24.	04. 25.	04. 26.	04. 27.
테스트	System				이벤트 처리 흐름 및 시스템 동작 검증				
	Detection				객체 탐지 정확도 및 이벤트 발생 검증				
	AMR					순찰 및 추적 동작 검증			
통합								시스템 연동 및 통합	

04

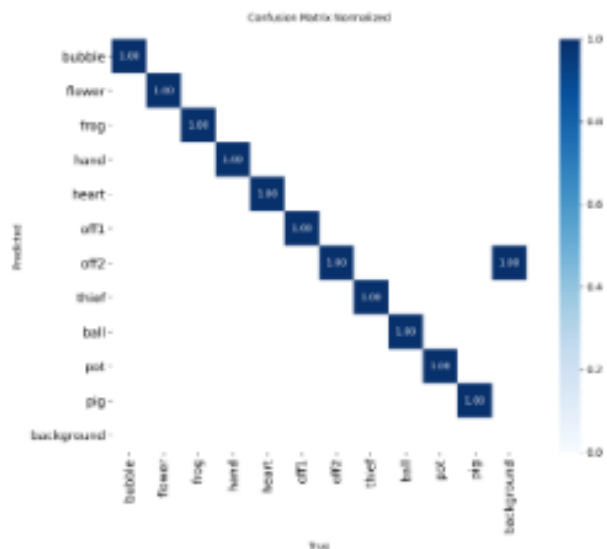
K-Digital Training

프로젝트 수행 경과 - Detection

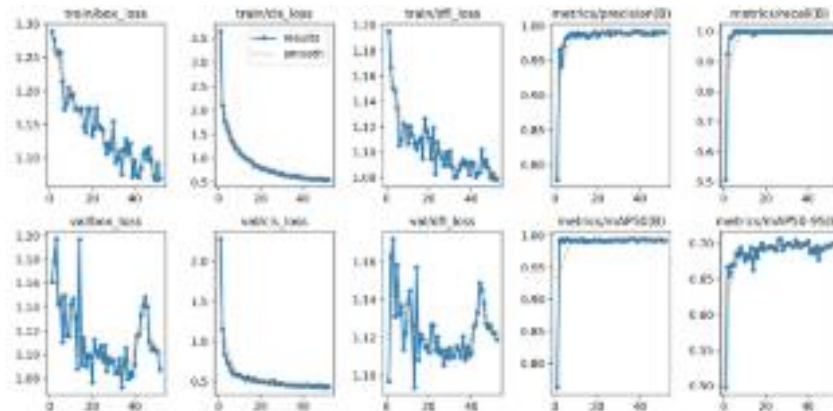
▶ 학습 데이터 소개 (Train/dev set)



Detection Result



Confusion Matrix



Detection Result

버전	Batch	Epoch	학습 시간(초)	추론 속도(ms)	최고 mAP50	mAP50-95	F1-Score	Val Box Loss
YOLOv8	8	52	423.4	10.30	0.9944	0.6985	0.9951	1.079

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ YOLO 전체 데이터 흐름

보안 모드
ON/OFF

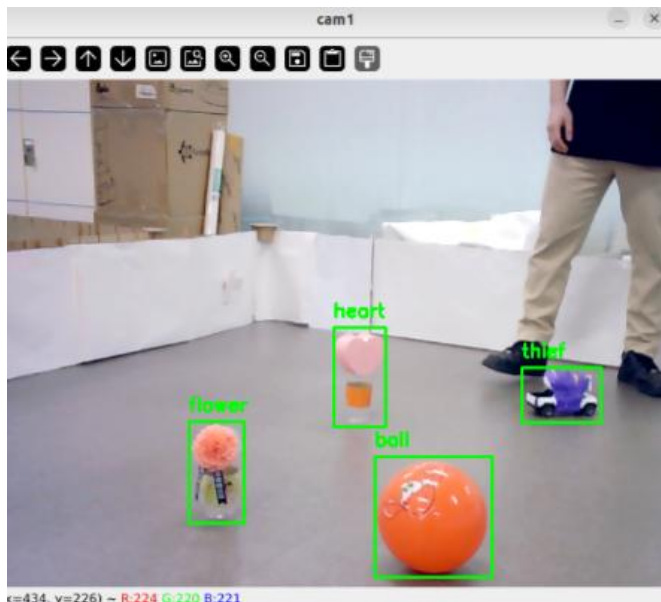
영상 수집
웹캠 / OAK-D

YOLO 탐지
전시품 / 도둑

DB 비교

위험 판단

서버 출력



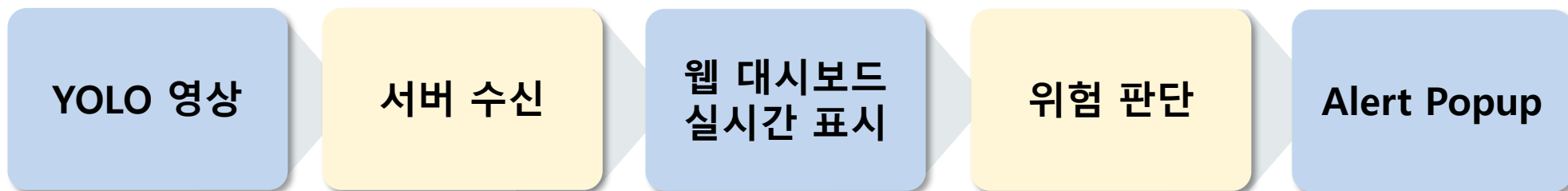
```
parkjjeon@parkjjeon-ASUS-V16-V3607VM-V3607VM:~$ /usr/bin/python3 /home/parkjjeon/yolo tt result web.py
[INFO] [1777260474.438035660] [yolo_webcam_artifact]: DB 갱신: {'hand', 'bubble', 'ball', 'heart', 'flower', 'frog'}
[WARN] [1777260476.357063927] [yolo_webcam_artifact]: 유물 없음: ['ball']
[INFO] [1777260480.439565744] [yolo_webcam_artifact]: DB 갱신: {'hand', 'bubble', 'ball', 'heart', 'flower', 'frog'}
[WARN] [1777260480.440445333] [yolo_webcam_artifact]: 유물 없음: ['ball']
[WARN] [1777260481.357956820] [yolo_webcam_artifact]: 유물 없음: ['ball']
[INFO] [1777260485.792874151] [yolo_webcam_artifact]: DB 갱신: {'hand', 'bubble', 'ball', 'heart', 'flower', 'frog'}
[WARN] [1777260486.357422751] [yolo_webcam_artifact]: 유물 없음: ['ball']
[INFO] [1777260490.576542273] [yolo_webcam_artifact]: DB 갱신: {'hand', 'bubble', 'ball', 'heart', 'flower', 'frog'}
[INFO] [1777260496.509827968] [yolo_webcam_artifact]: DB 갱신: {'hand', 'bubble', 'ball', 'heart', 'flower', 'frog'}
[WARN] [1777260499.355353871] [yolo_webcam_artifact]: 유물 없음: ['ball']
[INFO] [1777260502.634136886] [yolo_webcam_artifact]: DB 갱신: {'hand', 'bubble', 'ball', 'heart', 'flower', 'frog'}
[INFO] [1777260507.447116291] [yolo_webcam_artifact]: DB 갱신: {'hand', 'bubble', 'ball', 'heart', 'flower', 'frog'}
[INFO] [1777260513.467348137] [yolo_webcam_artifact]: DB 갱신: {'hand', 'bubble', 'ball', 'heart', 'flower', 'frog'}
[WARN] [1777260517.353313515] [yolo_webcam_artifact]: 유물 없음: ['ball']
[INFO] [1777260518.487620835] [yolo_webcam_artifact]: DB 갱신: {'hand', 'bubble', 'ball', 'heart', 'flower', 'frog'}
[WARN] [1777260518.488337533] [yolo_webcam_artifact]: 유물 없음: ['ball']
[WARN] [1777260522.352645928] [yolo_webcam_artifact]: 유물 없음: ['ball']
[INFO] [1777260524.433373500] [yolo_webcam_artifact]: DB 갱신: {'hand', 'bubble', 'ball', 'heart', 'flower', 'frog'}
[WARN] [1777260527.357619072] [yolo_webcam_artifact]: 유물 없음: ['ball']
[INFO] [1777260530.428262761] [yolo_webcam_artifact]: DB 갱신: {'hand', 'bubble', 'ball', 'heart', 'flower', 'frog'}
[WARN] [1777260531.357115857] [yolo_webcam_artifact]: 유물 없음: ['ball']
[INFO] [1777260536.385481505] [yolo_webcam_artifact]: DB 갱신: {'hand', 'bubble', 'ball', 'heart', 'flower', 'frog'}
[WARN] [1777260540.357963646] [yolo_webcam_artifact]: 유물 없음: ['ball']
[INFO] [1777260541.408386235] [yolo_webcam_artifact]: DB 갱신: {'hand', 'bubble', 'ball', 'heart', 'flower', 'frog'}
[INFO] [1777260546.463902801] [yolo_webcam_artifact]: DB 갱신: {'hand', 'bubble', 'ball', 'heart', 'flower', 'frog'}
```

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 객체 탐지 기반 이벤트 처리 과정



대시보드 표시 정보

: 웹캠 영상, 터틀봇 영상, 터틀봇 상태, 배터리, 이벤트 로그, 전시품 DB

Alert Popup 정보

: 사라진 전시품 이름, 위치, 도난 시간, 캡처 이미지, 기존 DB 이미지, 관련 로그

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 객체 위치 추정 및 좌표 변환 과정

Thief 탐지

중심점 계산

Depth 추출

3D 좌표

TF 변환

발행

좌표 계산정보

- Depth 유효 범위 : $0.2\text{m} < \text{depth} < 5\text{m}$
- $X = (u - c_x) * Z / f_x$, $Y = (v - c_y) * Z / f_y$
- Camera frame을 map frame으로 변환 후 PointStamped 발행

로봇 협력

: 먼저 발견한 로봇이 좌표 계산

- TB02 발견 : `/robot2/catch_thief_2 = True`
->TB08 계산 중단
- TB08 발견 : `/robot2/catch_thief_8 = True`
->TB02 계산 중단

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 서버 및 데이터 처리 구조

MS-CMS 는 Flask 서버를 중심으로 영상, AMR 상태, DB, 알림 기능을 통합 처리한다.



04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 웹사이트

보안 관제 시스템

MUSEUM SECURITY ACCESS

ADMIN ID

test

PASSWORD

....

시스템 접속

신규 관리자이신가요?

계정 등록

MUSEUM SECURITY HUB

DATABASE HUB ADMIN: 테스트 LOGOUT

TIMELINE

CH01: LOBBY

CH02: GALLERY

CH04: TB02_OAKD

SECURITY ALERT — Mozilla Firefox

Not Secure http://192.168.108.60:5000/alert_popup

CCTV 캡처

DB 이미지

도난 감지

ID: 777777

이름: ball

위치: 전시장B

시간: 4/27/2026, 12:40:49 PM

신고 무시

thief 0.79

12:38:43 | [YOLO] 도난 감지: ball

12:38:16 | [YOLO] 도난 감지: ball

12:38:09 | [YOLO] 도난 감지: ball

12:38:07 | [YOLO] 도난 감지: ball

12:37:46 | [YOLO] 도난 감지: ball

12:37:18 | [YOLO] 도난 감지: ball

12:37:01 | [YOLO] 도난 감지: ball

12:36:58 | [YOLO] 도난 감지: ball

12:36:23 | [YOLO] 도난 감지: ball

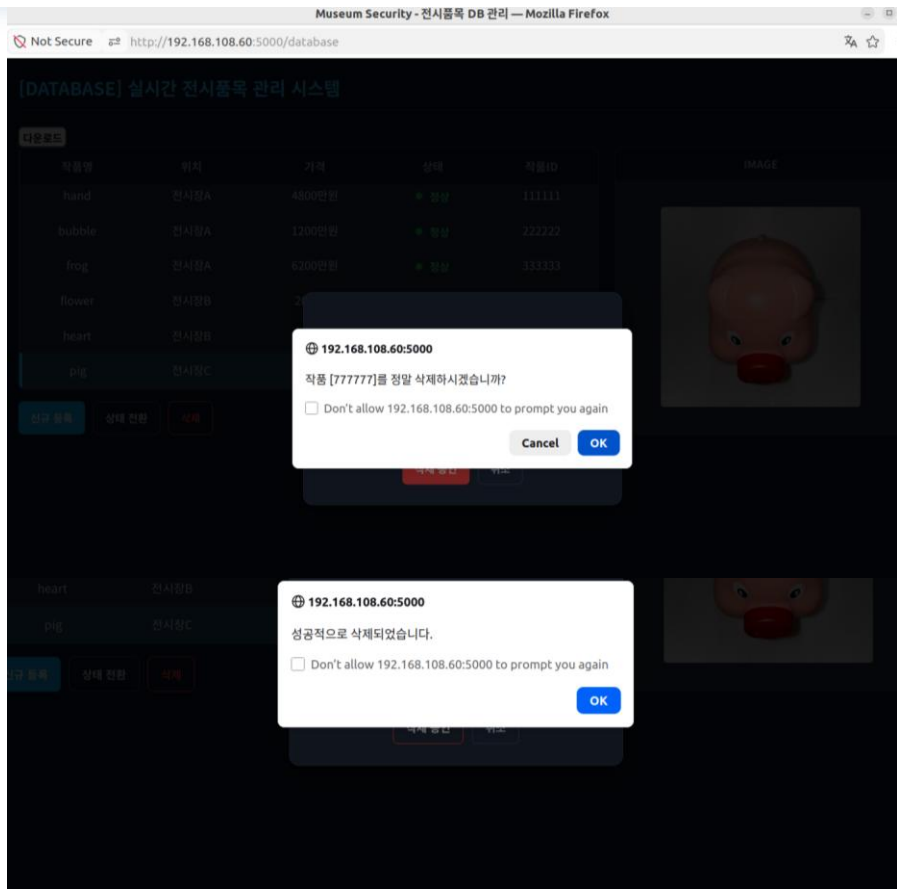
12:36:13 | [YOLO] 도난 감지: ball

04

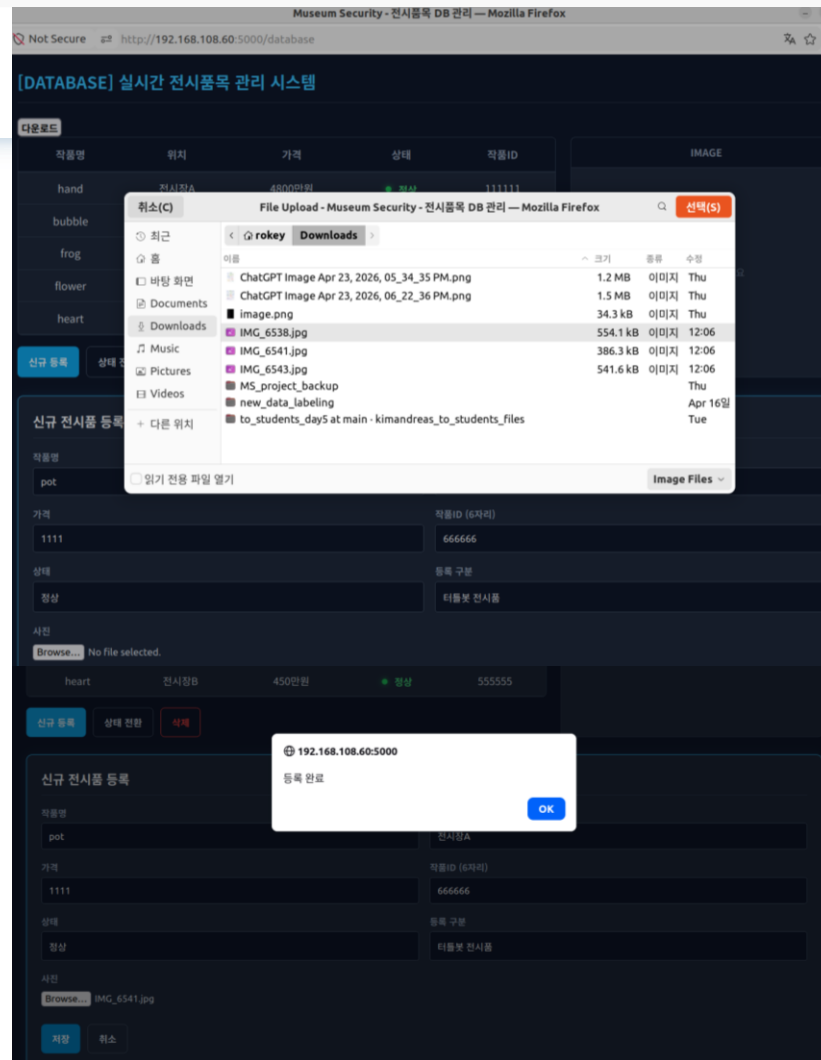
K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 웹사이트



삭제



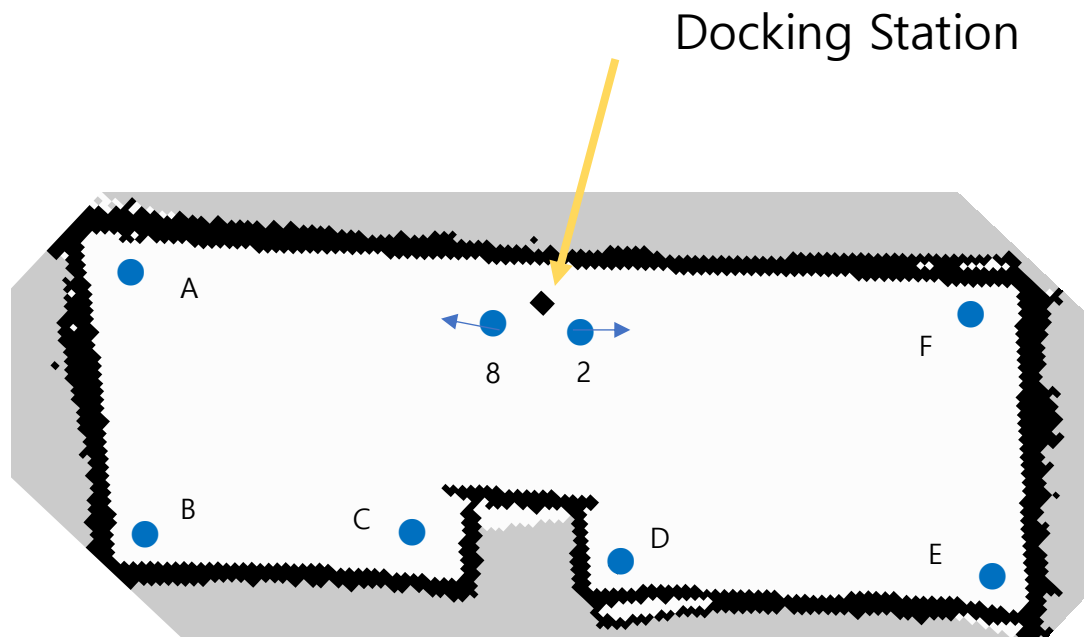
등록

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ SLAM 기반 환경 맵 구축 결과



Museum Map

04

K-Digital Training

프로젝트 목적 목표

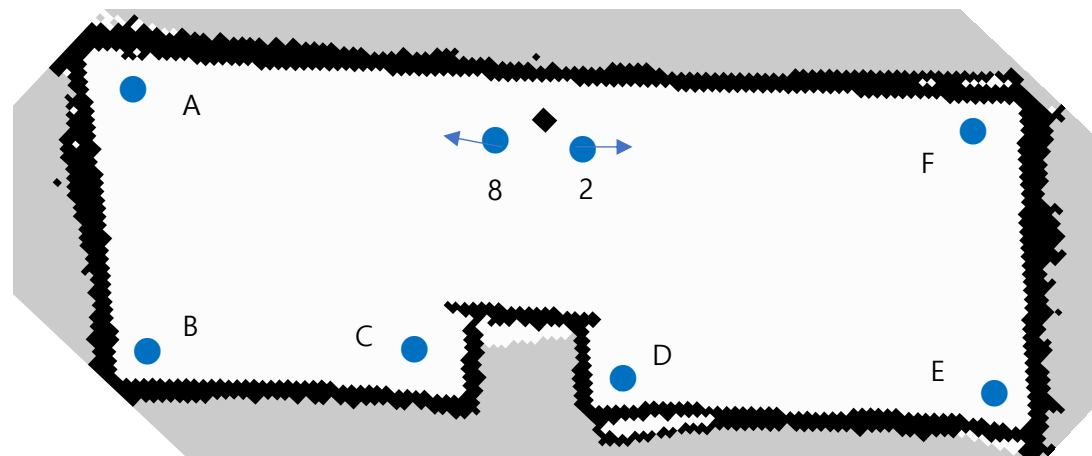
▶ 순찰 알고리즘 구조

이벤트 수신

순찰 시작

마지막 웨이
포인트 도착

도킹 및 동료
순찰 시작



Museum Map

04

K-Digital Training

프로젝트 목적 목표

▶ 추적 알고리즘 구조

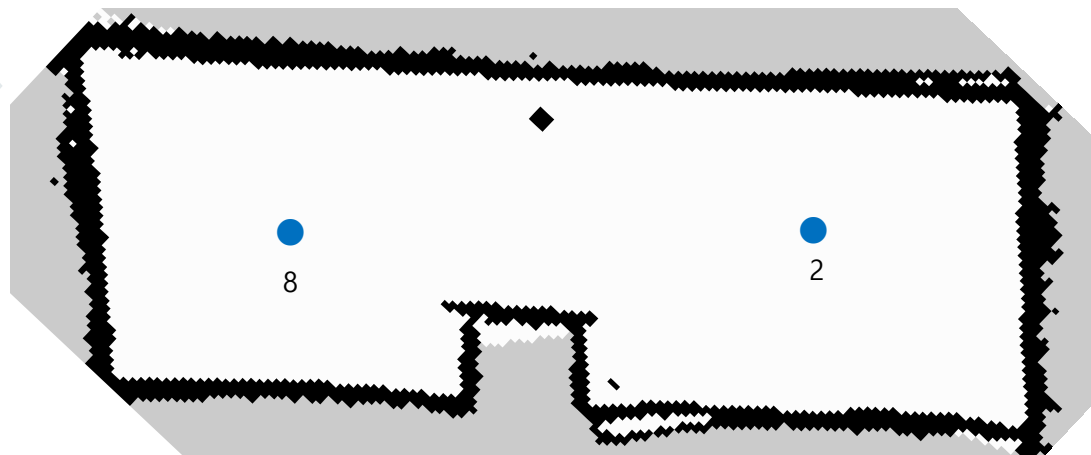
이벤트 수신

추적 시작

도둑 탐색

추적

상황 종료



Museum Map

프로젝트 결과물에 대한 완성도 평가

완성도: 10점 / 10점

- 웹캠 · 서버 · DB · 터틀봇 연동 기반 박물관 보안 관리 시스템 구현
- 도난 감지 → 알림 팝업 → 로그 저장 → AMR 추적까지 전체 흐름 구현 완료

잘한 부분과 아쉬운 점

잘한 부분

- 각 파트를 역할별로 나누어 개발하고 최종적으로 하나의 시스템으로 통합

아쉬운 점

- 실제 로봇 테스트 과정에서 예상보다 많은 오류 발생
- 통신 및 주행 안정성 보완 필요

추후 개선점이나 보완할 점

- 실제 로봇 환경에서 발생하는 네트워크 지연, 위치 오차, 센서 인식 오류 보완 필요
- 문제 원인을 빠르게 파악하기 위한 디버깅 노드 및 상태 로그 체계화 필요

느낀 점이나 경험한 성과

- YOLO 탐지, Flask 서버, 데이터베이스, ROS2 통신, AMR 제어를 하나의 프로젝트에서 통합 경험
- 팀원 간 역할 분담과 소통을 통한 실제 로봇 기반 보안 시스템 구현 경험